

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12



Oleh:

(Muhammad Naufal Hanif)

(103122400057)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. Soal 1

Jawaban: Row-oriented Database (Contoh: MySQL, PostgreSQL)

- Cara Penyimpanan: Data disimpan baris demi baris (berdasarkan *record*). Ini berarti seluruh atribut atau kolom dari satu baris tertentu disimpan secara berurutan berdekatan dalam blok disk yang sama.
- Pengaruh pada Kecepatan: Arsitektur ini sangat cepat untuk operasional transaksional sehari-hari (biasa disebut OLTP), di mana sistem perlu memasukkan baris baru atau membaca seluruh informasi dari satu entitas spesifik secara utuh. Namun, untuk kebutuhan analitik yang mengharuskan pemrosesan jutaan baris hanya pada satu atau dua kolom (misalnya menghitung total pendapatan bulanan), disk tetap dipaksa untuk memuat seluruh kolom lainnya ke dalam memori. Ini menyebabkan pemborosan beban kerja disk (Disk I/O) yang masif dan memperlambat proses pembacaan.

2. Soal 2

Jawaban: Column-oriented Database (Contoh: ClickHouse, Cassandra)

- Cara Penyimpanan: Data disimpan kolom demi kolom. Semua nilai yang berada pada kolom yang sama (dari berbagai baris yang berbeda) dikelompokkan dan disimpan secara berurutan di disk.
- Pengaruh pada Kecepatan: Arsitektur ini adalah tulang punggung dari sistem analitik (OLAP). Saat melakukan agregasi data berskala besar, melakukan *filtering*, atau mencari tren metrik tertentu, sistem hanya akan membaca blok disk yang persis memuat kolom yang diminta tanpa perlu menyentuh kolom-kolom lain yang tidak relevan dengan *query*. Hal ini secara drastis mengurangi *overhead* Disk I/O. Selain itu, karena data dalam satu kolom memiliki tipe yang sama, sistem dapat menerapkan algoritma kompresi yang sangat agresif, sehingga data yang dibaca dari disk menjadi lebih kecil dan semakin cepat diproses.

3. **Kesimpulan Mengapa Berpengaruh Signifikan pada Kecepatan Baca:** Faktor terbesarnya adalah efisiensi Disk Input/Output (I/O). Operasi pemindahan data dari disk ke RAM (memori utama) adalah proses yang paling lambat dalam basis data. Perbedaan susunan fisik ini menentukan seberapa banyak data "sampah" (data yang terbawa tapi tidak dibutuhkan oleh *query*) yang ikut terbaca. Memilih arsitektur yang tepat memastikan disk hanya mengangkut data yang benar-benar relevan untuk diproses, sehingga waktu eksekusi *query* menjadi jauh lebih cepat.